Ondes mécaniques

Onde mécanique progressive, célérité, retard, onde périodique, période, fréquence, longueur d'onde, double périodicité

Première — Physique-chimie · chapitre 14 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Décrire une onde mécanique progressive ; calculer une célérité et un retard.
— Exploiter une onde périodique : période, fréquence, longueur d'onde.
— Utiliser $\lambda = v\,T$ et lire la double périodicité sur des graphiques.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Une **onde mécanique progressive** est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, sans transport de matière (mais avec transport d'énergie).
— **Célérité** : $v = \dfrac{d}{\Delta t}$. Un point situé à la distance d de la source reproduit son mouvement avec un **retard** $\tau = \dfrac{d}{v}$.
— **Onde périodique** : période temporelle T (s), fréquence $f = \frac{1}{T}$ (Hz), période spatiale λ (m) : $\lambda = v\,T = \dfrac{v}{f}$.
— Double périodicité : un graphique en fonction du temps donne T ; une « photo » de l'onde (en fonction de la position) donne λ.

MÉTHODE — calculer une célérité ou un retard

1. Repérer la distance entre deux points et le décalage temporel entre leurs signaux

2. $v = \frac{d}{\tau}$, ou $\tau = \frac{d}{v}$; convertir (ms → s, cm → m)

MÉTHODE — mesurer une longueur d'onde

1. Sur une photo de l'onde, mesurer la distance couvrant plusieurs motifs, diviser par leur nombre

2. Ou calculer $\lambda = \frac{v}{f}$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Le son ne se propage pas dans le vide. Ne pas confondre T (temps) et λ (distance). La fréquence est imposée par la source ; λ dépend du milieu.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Une vague parcourt 12 m en 4,0 s. Calculer sa célérité. Un bouchon flottant avance-t-il avec la vague ? NIVEAU 1
2. Un son (340 m/s) parcourt un stade de 170 m. Avec quel retard l'entend-on à l'autre bout ? NIVEAU 1
3. Une onde a une période de 2,5 ms. Calculer sa fréquence. Avec $v = 340$ m/s, calculer sa longueur d'onde. NIVEAU 1
4. Sur une photo d'une corde, 4 motifs complets occupent 2,0 m. La fréquence est 5,0 Hz. Calculer λ et v. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Deux micros distants de 1,36 m enregistrent un même clap avec un décalage de 4,0 ms. Calculer la célérité du son. NIVEAU 2
6. Un séisme produit des ondes P (6,0 km/s) et des ondes S (3,5 km/s). Une station les reçoit avec un écart de 50 s. À quelle distance est l'épicentre ? NIVEAU 2
7. Un émetteur d'ultrasons de 40 kHz émet dans l'air (340 m/s) puis dans l'eau (1500 m/s). Calculer λ dans chaque milieu. NIVEAU 2
8. Deux points d'une corde distants de 1,5 m vibrent « en phase » (mêmes mouvements au même instant). Quelle peut être la longueur d'onde si $\lambda > 0{,}6$ m ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. À la surface de l'eau d'une cuve à ondes, un vibreur de fréquence $f = 20\,\text{Hz}$ crée des rides circulaires. Sur une photo à l'échelle 1, on mesure 6 rides consécutives (5 intervalles) sur 7,5 cm. NIVEAU 3

a) Calculer la longueur d'onde.

b) Calculer la célérité des ondes.

c) Un bouchon est à 30 cm du vibreur. Avec quel retard commence-t-il à osciller ?

d) On double la fréquence du vibreur ; la célérité ne change pas. Que devient λ ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Une onde mécanique transporte de la matière.

b) La longueur d'onde est une durée.

c) Le son se propage plus vite dans l'eau que dans l'air.

d) Si la fréquence double, la période double.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Pendant un orage, on compte 6 s entre l'éclair et le tonnerre. À quelle distance est l'orage ? Pourquoi peut-on négliger le temps de trajet de la lumière ?